



מבוא למדעי המחשב מ"ח' (234114 \ 234117)

מועד ב' חורף תשפ"ו

מבחן מסכם, 22.03.26

2	3	4	1	1	
---	---	---	---	---	--

רשום/ה לקורס:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר סטודנט:

משך המבחן: שלוש שעות.

הנחיות כלליות:

- השימוש בכל חומר עזר אסור.
- בדקו שיש 10 עמודים (4 שאלות) במבחן, כולל עמוד זה.
- אלא אם כן נאמר אחרת בשאלות, אין להשתמש בפונקציות ספריה או בפונקציות שמומשו בכיתה, למעט הבאים:
 - a. פונקציות קלט/פלט (printf, scanf) מהספרייה stdio.h
 - b. פונקציות הקצאת זיכרון (malloc, free) מהספרייה stdlib.h
 - c. הטיפוס bool המוגדר ב-stdbool.h.
- אין להשתמש במשתנים סטטיים וגלובליים אלא אם נדרשתם לכך מפורשות.
- הקפידו על סגנון כתיבה כזה שקורא התוכנית ידע לפענח את רעיונותיכם:
 - a. התוכנית יכולה להכיל תיעוד קל להבנה.
 - b. על התוכנית להיות כתובה באופן מסודר ומדורג.
 - c. יש לתת שמות פונקציות ושמות משתנים משמעותיים.
 - d. ערכים קבועים יש להגדיר בעזרת define.
 - e. ניתן להוסיף פונקציות עזר כרצונכם.
 - f. אין הגבלה על אורך פונקציות, אבל יש להקפיד על שאר כללי הסטייל שהיו בשיעורי הבית.
- נוהל "לא יודע": אם תורידו את ההערה מהקריאה לפונקציה printIDontKnow() על שאלה שבה אתם נדרשים לקודד, תקבלו 20% מהניקוד. דבר זה מומלץ אם אתם יודעים שאתם לא יודעים את התשובה.
- שימו לב שקיבלתם את קבצי ה-C ובהם שלד של התוכנית. עליכם רק להשלים את המימוש של הפונקציה הנדרשת. אין לשנות את ה-main.
- לכל שאלה קיבלתם מספר טסטים. מומלץ להוסיף טסטים שלכם.

המשך ההנחיות בעמוד הבא.



הנחיות הגשה: חשוב לקרוא בעיון!

- (1) לפני תחילת המבחן, יש למלא במודל הצהרה על טוהר הבחינות. סיסמה להצהרה במודל נמצאת בעמוד 3. ניתן למלא את ההצהרה רק בחצי השעה הראשונה.
- (2) הגשת כל שאלה מתבצעת במטלה נפרדת במערכת Gradescope רק לאחר ההצהרה על טוהר הבחינות, ולא בחצי השעה הראשונה.
- (3) יש למלא הצהרה על סיום הבחינה במודל לאחר הגשת המטלה האחרונה שפתרתם. מילוי הצהרה זו יפתח לכם גישה לתמונה במודל. יש להראות את התמונה למשגיחים לפני היציאה מהכיתה.
- (4) במהלך המבחן מותר לעבוד אך ורק בסביבת CLion.
- (5) אין להשתמש בשום כלי בינה מלאכותית יוצרת כגון: CoPilot, ChatGPT וכדומה. שימוש בכלים אלו יגרור הליכים משמעותיים.
- (6) הגשה לא לפי השלבים שפורטו לעיל, ובפרט: אי הצהרה על טוהר הבחינות/ אי הצהרה על סיום הבחינה, או הגשת מטלה לאחר הצהרה על סיום הבחינה, **תוביל לציון 0** והליכים משמעותיים.

נוסחאות שימושיות:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = \Theta(\log n) \quad \log 1 + \log 2 + \dots + \log n = \Theta(n \log n)$$

$$1^k + 2^k + 3^k + \dots + n^k = \Theta(n^{k+1}) \quad 1 + k + k^2 + k^3 + \dots + k^n = \Theta(k^n), \quad k > 1$$

$$S_n = \frac{a_1}{1-q} : \text{אינסופית}, S_n = a_1 * \frac{q^n - 1}{q - 1} : \text{סכום סדרה הנדסית}$$

$$S_n = n * \frac{a_1 + a_n}{2} : \text{סכום סדרה חשבונית}$$

$$\log_a(m \cdot n) = \log_a(m) + \log_a(n)$$

$$\log_a\left(\frac{m}{n}\right) = \log_a(m) - \log_a(n)$$

$$\log_a(m^n) = n \log_a(m)$$

$$n^{\log_n m} = m$$

צוות הקורס 234114/7

מרצים: גב' יעל ארז; ד"ר איהאב וותד, ד"ר עומר צברי **מתרגלת אחראית:** זהר נגל **מתרגלים:** נגה אפק בקר, תומר אשוח, תומר רמניק, עמית מלאך, מתן וינקלר, אופיר שבת, עידו סופר, פאטמה אלזהראא פאהום, אלעד חכם, נטע נסינג, גל ורטהייזר, גיא ארבל, רועי טיפנברון



סיסמה להצהרה על טוהר הבחינות:

LionRoar



שאלה 1: [25 נקודות]

ענו על השאלה במטלה המתאימה ב-Gradescope. לכל סעיף עם קטע קוד יופיעו שני תתי-סעיפים, אחד לסיבוכיות זמן ואחד לסיבוכיות מקום. בכל תת-סעיף עליכם לבחור אפשרות אחת ולסמן אותה. בכל הסעיפים יש להניח כי סיבוכיות הזמן והמקום של פונקציות הספרייה המוכרות *printf*, *free* היא $\Theta(1)$. בנוסף יש להניח כי סיבוכיות הזמן של *malloc(n)* היא $\Theta(1)$ וסיבוכיות מקום נוסף היא $\Theta(n)$.

א. חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה *f1* המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של *n*. אין צורך לפרט את שיקוליכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן.

```
int f1(int n) {
    if (n == 0) {
        return 1;
    }
    int s = n / 2;
    int k = s / n;
    for (int i = 0; i < n / 2; i++) {
        malloc(i * f1(k));
    }
    return n;
}
```

ב. חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה *f2* המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של *n*. אין צורך לפרט את שיקוליכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן.

```
int aux2(int m);
int f2(int n);
int aux2(int m) {
    if (m <= 5) {
        return m;
    }
    return f2(m / 5 + 2);
}

int f2(int n) {
    if (n == 0) {
        return 0;
    }
    return aux2(n - 1);
}
```



ג. בקובץ moedB_q1c.c קיים קוד בשפת סי שמבצע חיפוש במערך.

ענו על 3 השאלות בגריידסקופ לגבי קוד זה.

שימו לב: אתם יכולים להיעזר ב sandbox כדי להריץ את הקוד עם קובץ טסטים שלכם.

הקוד לבדיקה:

```
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
bool is_equal(char* a, char* b, int size);
int mystery_search(char* arr, int num_elements, char* x, int element_size, int idx);

int main()
{
    // example 1
    int arr_int[] = {-30, -16, -9, 12, 18, 21};
    int x_int = 12;
    int res1 = mystery_search((char*)arr_int, 6, (char*)&x_int, sizeof(int), 0);
    printf("index in int array: %d\n", res1);

    // example 2
    double arr_double[] = {-11.5, -8.0, -3.7, -.52, 5.2};
    double x_double = 5.2;
    int res2 = mystery_search((char*)arr_double, 5, (char*)&x_double, sizeof(double), 0);
    printf("index in double array: %d\n", res2);
}

bool is_equal(char* a, char* b, int size) {
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (a[i] != b[i]) return false;
    }
    return true;
}

int mystery_search(char* arr, int num_elements, char* x, int element_size, int idx) {
    if (idx == num_elements) {
        return -1;
    }
    char* p = arr + idx * element_size;
    if (is_equal(p, x, element_size)) {
        return idx;
    }
    return mystery_search(arr, num_elements, x, element_size, idx + 1);
}
```



שאלה 2: [25 נקודות]

הגדרות:

מערך מחרוזות ייקרא **ממין אורך**, אם המחרוזות בו ממוינות על פי אורכן, מהקצרה ביותר לארוכה ביותר.

מערך מחרוזות ייקרא **ממין מילון**, אם המחרוזות בו ממוינות על פי סידורן במילון (סידור לקסיקוגרפי), מהקטנה ביותר לגדולה ביותר.

מערך ייקרא **ממין כפול** אם הוא גם ממין אורך וגם ממין מילון.

ממשו פונקציה שחתימתה:

```
int examB_q2(char ** s, int n);
```

הפונקציה מקבלת מערך מחרוזות באורך n , ממין אורך.

אם ניתן לשנות את המערך כך שיהיה ממין כפול, הפונקציה תחזיר 1, אחרת היא תחזיר 0.

שימו לב שאסור לשנות את המערך עצמו בפועל.

דוגמאות:

קלט הפונקציה	פלט	הסבר
$s = \{ "a", "b", "c" \}, \quad n = 3$	1	המערך כבר ממין כפול.
$s = \{ "c", "a", "b" \}, \quad n = 3$	1	ניתן להפוך את המערך לממין כפול, ואז הוא יהיה זהה לדוגמה הראשונה.
$s = \{ "z", "ab" \}, \quad n = 2$	0	כיוון שהמחרוזת הקצרה גדולה לקסיקוגרפית מהמחרוזת הארוכה, לא ניתן למיין מיון כפול.
$s = \{ "ba", "aa", "zzz", "cdc", "zzzz" \}, \quad n = 5$	1	ניתן להפוך את המערך לממין כפול כך: $\{ "aa", "ba", "cdc", "zzz", "zzzz" \}$

דרישות סיבוכיות:

- סיבוכיות זמן: $O(n \cdot m)$, כאשר n אורך המערך s ו- m אורך המחרוזת הארוכה ביותר במערך

- סיבוכיות מקום: $O(1)$

המשך השאלה בעמוד הבא



הערות:

- לרשותכם תוכנית אשר קולטת את מערך המחרוזות מהמשתמש (אורכו ולאחר מכן לכל מחרוזת אורך ותוכן), קוראת לפונקציה ומדפיסה את הערך שהוחזר.
- מובטח כי המערך אכן ממוין אורך וכל המחרוזות חוקיות, מכילות אותיות אנגליות קטנות בלבד ואינן ריקות.
- מובטח כי כל המחרוזות שונות זו מזו, אך ייתכן כי מחרוזות שונות יהיו באותו אורך.
- אין צורך למיין את המערך, ובפרט אסור לשנות אותו גם לא באופן רגעי.
- מובטח כי במערך יש לפחות מחרוזת אחת.
- בשאלה זו בלבד ניתן להיעזר בפונקציות `strlen`, `strcmp` מהספרייה `string.h`.

שם הפונקציה	קלט הפונקציה	פלט הפונקציה	סיבוכיות זמן	סיבוכיות מקום
<code>strlen</code>	s מחרוזת	אורך המחרוזת (ללא התו <code>'\0'</code>)	$\theta(m)$, כאשר m אורך המחרוזת	$\theta(1)$
<code>strcmp</code>	$s1, s2$ שתי מחרוזות להשוואה	0 אם המחרוזות זהות מספר חיובי אם $s1$ תופיע במילון לאחר $s2$ מספר שלילי אם $s1$ תופיע במילון לפני $s2$	$\theta(m)$, כאשר m אורך המחרוזת הקצרה	$\theta(1)$



שאלה 3 [25 נקודות]

הגדרה: שני מספרים יקראו "אנגרמות" אם הם מכילים בדיוק אותן ספרות באותה כמות, אך לא בהכרח באותו סדר.

למשל כל המספרים הבאים הם אנגרמות זה של זה 221, 212, 122.

שימו לב ש-12 לא אנגרמה של אף אחד מהמספרים הללו כיוון שהספרה 2 מופיעה בו רק פעם אחת.

כמו כן, 1001 אנגרמה של 1100 ו-1010 אבל לא של 11 או של 101.

"תת מספר" של num הינו מספר המורכב מרצף ספרות ב num .
למשל למספר 123 יש את תתי המספרים הבאים: 1, 2, 3, 12, 23, 123.
שימו לב שהמספר 13 אינו תת מספר של 123.

עליכם לממש את הפונקציה הבאה: `int examB_q3(int num, int pattern);`

הפונקציה מקבלת מספר ותבנית ומחזירה את מספר תתי המספרים של num שהם אנגרמות של $pattern$.

דוגמאות:

קלט הפונקציה	ערך החזרה	הסבר
$num = 123$ $pattern = 12$	1	תתי המספרים של num הם: 1, 2, 3, 12, 23, 123 אחד מהם אנגרמה של 12
$num = 121212$ $pattern = 12$	5	תתי המספרים באורך 2 של num הם: 12, 21, 12, 21, 12 כולם אנגרמה של 12
$num = 11$ $pattern = 111$	0	כל תתי המספרים של num קצרים מ $pattern$
$num = 122112$ $pattern = 122$	2	שני תתי מספרים הם אנגרמה של $pattern$: 122, 221 שימו לב שהמספרים 21, 211, 112, 12 אינם אנגרמות כיוון שהספרה שתיים מופיעה בהם רק פעם אחת ולא פעמיים.

הערות:

- נתונה לכם תוכנית אשר קוראת מהמשתמש את שני המספרים ($pattern$ ו num), קוראת לפונקציה ומדפיסה את הערך החוזר.
- ניתן להניח שהמספרים חיוביים.

דרישות סיבוכיות:

- סיבוכיות זמן: $O(\log(num))$. שימו לב שמספר הספרות של num הוא $\Theta(\log(num))$.
- סיבוכיות מקום נוסף: $O(1)$.



שאלה 4: [25 נקודות]

עליכם לממש את הפונקציה הבאה:

```
int examB_q4(char mat[N][N]);
```

המקבלת מפה של מפעל לייצור מכוניות. בגודל $N \times N$ (מוגדר ב-`#define`), והפונקציה צריכה לעבוד גם אם נשנה אותו).

בנקודה `mat[0][0]` יש מכונית שצריך להזיז לנקודה `mat[N-1][N-1]`. עדיין לא הרכיבו למכונית הגה וידית רוורס, ולכן היא יכולה לנסוע רק קדימה. בחלק מהנקודות במפעל יש מנוף שיכול לסובב את המכונית לכיוון נסיעה שונה.

- כל משבצת ב `mat` היא אחד מהתווים הבאים:
 - 'E' – משבצת ריקה.
 - 'R' – משבצת עם מנוף שמסובב את המכונית עם הפנים למשבצת שממינה.
 - 'L' – משבצת עם מנוף שמסובב את המכונית עם הפנים למשבצת שמשמאלה.
 - 'U' – משבצת עם מנוף שמסובב את המכונית עם הפנים למשבצת שמעליה.
 - 'D' – משבצת עם מנוף שמסובב את המכונית עם הפנים למשבצת שמתחתיה.
 - כשהמכונית מגיעה למשבצת ריקה היא ממשיכה לנסוע בכיוון ממנו הגיעה למשבצת זו.
 - כשהמכונית מגיעה למשבצת עם מנוף, היא מסובבת לכיוון המתאים לסוג המנוף וממשיכה בנסיעה.
 - מחוץ לגבולות המערך יש קירות. אם המכונית נוסעת לתוך קיר היא תהרס.
 - ניתן לשנות את הסוג של כל אחד מהמנופים לכל סוג אחר, אבל זה דורש לתכנת אותו מחדש.
 - לא ניתן להפוך משבצת עם מנוף למשבצת ריקה או משבצת ריקה למשבצת עם מנוף.
- עליכם לעזור למפעל למצוא את מספר המנופים המינימלי שיש לתכנת מחדש בשביל להביא את המכונית ליעדה. הפונקציה תחזיר מספר זה, או -1 אם אין שום דרך לתכנת את המנופים כדי שהמכונית תגיע ליעדה.

דוגמאות:

עבור המפעל הבא:

R	E	E	D	E
E	D	E	E	E
E	U	E	L	D
E	E	E	E	E
E	E	E	E	E

המשך השאלה בעמוד הבא



ניתן לתכנת מחדש את המנוף בנקודה המסומנת ואז המכונת תסע במסלול הבא:

R	E	E	D	E
E	D	E	E	E
E	U	E	<u>R</u>	D
E	E	E	E	E
E	E	E	E	E

ולכן הפונקציה תחזיר 1.

הערות:

- נתונה לכם תוכנית אשר קוראת מהמשתמש את תוכן המפה ומדפיסה למסך את תוצאת הפונקציה.
- יש להשתמש בשיטת `backtracking` כפי שנלמדה בכיתה.
- בשאלה זו אין דרישות סיבוכיות, אולם כמקובל ב-`backtracking` יש לוודא שלא מתבצעות קריאות רקורסיביות מיותרות עם פתרונות שאינם חוקיים.
- מותר להשתמש בפונקציית מעטפת, אבל אין לשנות את פונקציית `main` הנתונה.
- ניתן ומומלץ להשתמש בפונקציות עזר (ויש לממש את כולן).
- ניתן להניח כי המטריצה מכילה את התווים 'D', 'U', 'L', 'R', 'E' בלבד, ושאת `mat[0][0]` לא מכיל 'E'.
- מותר לשנות את ערכי המטריצה `mat` כרצונכם.

בהצלחה!